



חדו"א 1מ - 104010

בחינת סוף סמסטר, חורף, תשנ"ו - 11.2.96 - מועד א'

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון. השאלון מכיל 3 עמודים. יש לרשום את התשובות הסופיות ואת הנימוקים וההוכחות הנדרשות בגוף השאלון. השאלון מכיל 8 שאלות. משקלה של כל שאלה רשום ליד מספרה.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

שם משפחה ופרטי:

מספר סטודנט:

1. (8%) אדם מעיף עפיפון, הנע מזרחה במהירות קבועה של 25 מטר לשניה ובגובה קבוע של 30 מטר מעל פני הקרקע (הקרקע מישורית). באיזו מהירות V האדם משחרר את החבל כאשר אורך החבל 50 מטר (הנח שלחבל אין "בטן", כלומר שהחבל ישר).
רשום תשובה סופית בלבד:

$V =$

2. (10%) תחנת כוח שהחלה לפעול בזמן $t = 0$ מייצרת חשמל בקצב קבוע של 1 יחידות אנרגיה ליחידת זמן לאוכלוסיה, שברגע t צורכת $\frac{t^2+2t}{t^2+2t+1}$ יחידות אנרגיה ליחידת זמן. בתחנה קיים מתקן לאגירת האנרגיה העודפת בקיבול כולל של Q יחידות אנרגיה.

א. מהי הכמות הכוללת $z(t)$ של עודפי האנרגיה המצטברת מרגע פתיחת התחנה ועד הרגע t ?

$z(t) =$

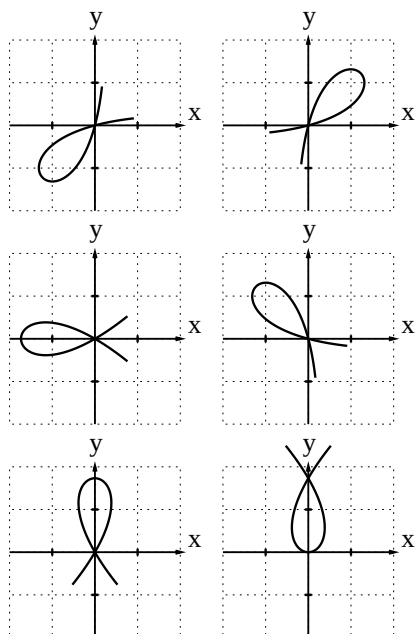
ב. מהו הערך המינימלי של Q , שיאפשר לאגור את כל האנרגיה העודפת, שתצטבר במהלך השנים? הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

$\ln 2$	$\frac{1}{2}$	2	1	20	40	$\frac{1}{4}$	10
---------	---------------	---	---	----	----	---------------	----

3. (24%) רשום להלן תשובות סופיות בלבד:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} = \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos 2x \, dx = \quad \int_{-e}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

$$\int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}} = \quad \inf_{0 < x < \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{x} = \quad \int \frac{(2x+8) dx}{x^2 + 2x + 2} =$$



4. (10%) א. הקף בעיגול את הציור, המתאר בצורה הטובה ביותר

את העקום הנתון על ידי

$$\begin{cases} x(t) = t^3 - t \\ y(t) = \sqrt{3}(1 - t^2) \end{cases} \quad -\infty < t < \infty$$

ב. מהו אורך הלולאה שנוצרת על ידי העקום

המתואר בחלק א'?

הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

$2\sqrt{3}$	4	$\tan \frac{5\pi}{12}$	$\frac{9}{2}$	$\ln(e^3 - e)$
-------------	---	------------------------	---------------	----------------

5. (12%) נתונה נקודה $P = (5, 1, 1)$ ושלושה מישורים:

$$\pi_1 = \{(x, y, z) \mid y = 0\}, \quad \pi_2 = \{(x, y, z) \mid x + 2y = 5\}, \quad \pi_3 = \{(x, y, z) \mid y + z = 1\}$$

נסמן ב- ℓ את הישר $\pi_2 \cap \pi_3$ (החיתוך בין π_2 לבין π_3) וב- Q את הנקודה $\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3$.

א. מצא את הנקודה Q :

$Q = (\quad , \quad , \quad)$

ב. מצא הצגה פרמטרית לישר ℓ :

$\ell : \begin{cases} x = \\ y = \\ z = \end{cases}$
--

ג. מהו המרחק שבין הנקודה P לישר ℓ ? הקף בעיגול את התשובה הנכונה:

$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{5}{6}}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}$	$\sqrt{\frac{6}{5}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
---------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

6. (8%) מצא את הנפח של התחום המרחבי הנמצא בין המשטח הנתון בשעורים קרטזיים על ידי $z = \frac{x^2}{4} + y^2$

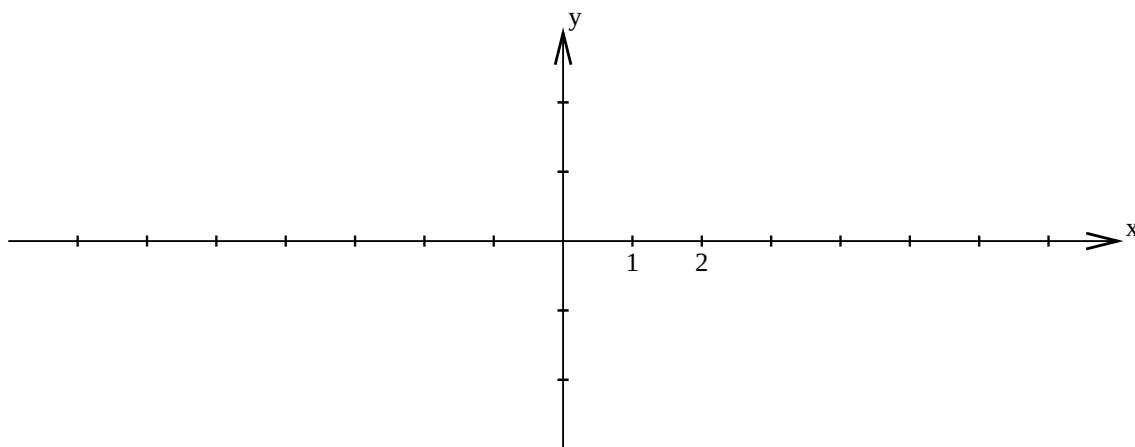
לבין המישור $z = 3$. הקף בעיגול את התשובה הנכונה:

(שטח האליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ הוא πab)

6π	7π	8π	9π	10π	11π	12π
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

7. (20%) נתונה הפונקציה $f(x) = \int_2^x e^{-t^2} dt$, $-\infty < x < \infty$.
 א. האם לגרף של הפונקציה יש אסימפטוטה אופקית כאשר x שואף לאינסוף? נמק.

- ב. רשום במסגרת עבור אלו ערכים של x הפונקציה f קמורה?
 (דהיינו קמורה כלפי מעלה).
 ג. צייר באופן סכימטי את הגרף של הפונקציה f .



- ד. הוכח כי f חד-חד ערכית ב- $\mathbb{R}$.
הוכחה:

- ה. מצא את $g'(0)$ אם $g = f^{-1}$ היא הפונקציה ההפוכה ל- f . הקף בעיגול את התשובה הנכונה:

e^2	$\frac{1}{e^2}$	0	e^4	$\frac{1}{e^4}$	1	-2	$g'(0)$ לא קיים
-------	-----------------	---	-------	-----------------	---	----	-----------------

8. (8%) הוכח שלכל פונקציה f בעלת נגזרת שניה רציפה בקטע $[-1, 1]$ המקיימת $f(0) = f'(0) = 0$, קיים קבוע A (התלוי בפונקציה f), כך ש- $|f(x)| \leq Ax^2$ לכל x בקטע $[-1, 1]$.
 רשום את ההוכחה מעבר לדף:
בהצלחה!